

DilAjanları

Yerel Video Analiz ve Karar Destek Ajansı

İŞ AKIŞI ve KATMAN MİMARİSİ

hızlı tanıtım

Takım VigilantAI · TEKNOFEST 2026 TYDA · 3. Senaryo

12 Ağustos 2026

NE YAPIYOR

Bir bakışta

Güvenlik kamerası görüntüsünü tamamen yerel olarak analiz eder; olayı bulur, Türkçe yorumlar, risk seviyesi biçer ve operatöre aksiyon önerir. İnternet bağlantısı gerektirmez.

Ne	Değer
Model	Qwen3-VL-8B-Instruct-FP8 (yerel, vLLM 0.23)
Çerçeve	LangGraph durum makinesi — 7 düğüm
Donanım	RTX 5090 Laptop 24 GB · WSL2 Ubuntu 24.04
Bellek	~21 GB VRAM
Gecikme	klip başına medyan ~20 sn
Çıktı	Türkçe — özet · olaylar · risk · aksiyonlar

Tasarım ilkesi

Sistem otonom alarm değil, karar destek aracıdır. Operatörün yerine geçmez; ona ne gördüğünü, neden önemli olduğunu ve ne yapabileceğini söyler. Nihai karar insandadır.

MİMARİ

Beş katman

KATMAN MİMARİSİ — veri aşağıdan yukarı akar

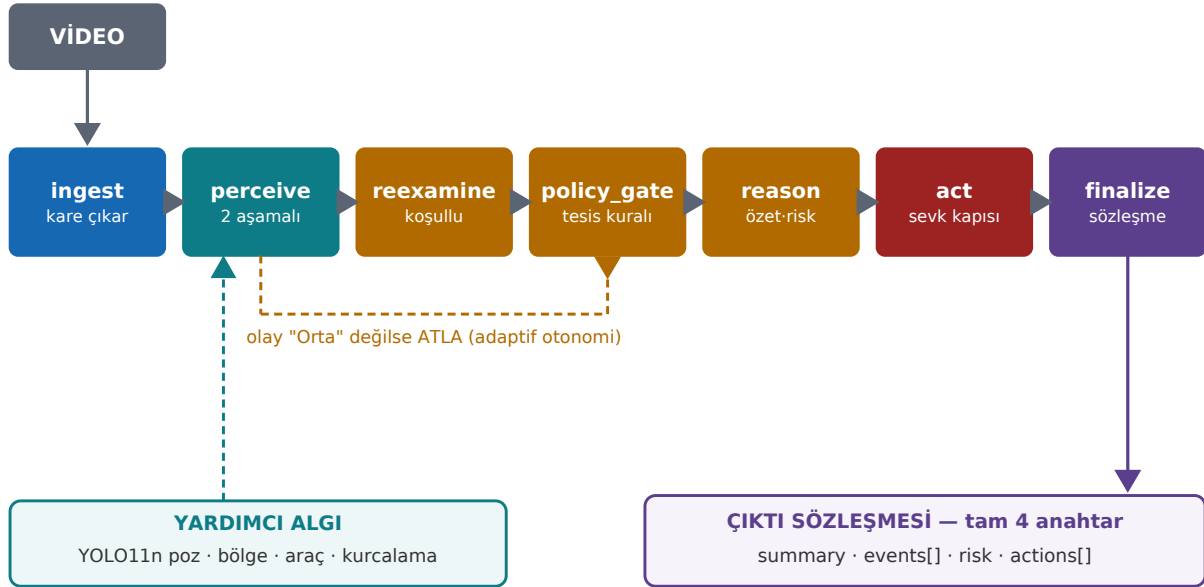


Her katman bir öncekinin çıktısını alır ve zenginleştirir. Ölçüm katmanını hepsini dikey olarak keser: her katmanın çıktısı ayrı ayrı ölçülebilir, böylece bir iyileştirmenin nereden geldiği izlenebilir.

İŞ AKIŞI

Yedi düğüm

LANGGRAPH DURUM MAKİNESİ — 7 düğüm



Düğüm	Görevi
ingest	Videoyu zaman damgalı karelere böler, segmentlere ayırır. Bozuk videoda çökmez — boş segmentle devam eder.
perceive	İki aşamalı algı: önce serbest Türkçe betimleme, sonra olay çıkarımı.
reexamine	Koşullu. Model kararsızsa ("Orta" önem) o olaya tekrar bakar. Net olaylarda bu adım atlanır.
policy_gate	Operatörün yazdığı tesis kurallarına göre hakemlik. Varsayılan kapalı.
reason	Özet, risk seviyesi ve aksiyon önerileri üretir.
act	Sevk kapısı — operasyonel fonksiyonları yalnızca kanıtlı sinyalde tetikler.
finalize	Şartname sözleşmesine paketler: tam 4 anahtar.

KATMAN 2

Algı — mimarinin kalbi

ALGI KATMANI — neden iki aşama?



Modelden DOĞRUDAN JSON istenirse şablonu doldurmaya odaklanır ve sahneye gerçekten BAKMAZ. Önce serbest anlatım istenince gerçekten inceler; sonra o zengin metinden yapılandırılmış çıktı üretmek kolaydır.

Yardımcı algı: YOLO ne için var?

YOLO'yu her yerde değil, ölçüp kazandırdığı yerde kullanıyoruz.

Kullanım	Durum	Ölçülen sonuç
Poz ile düşme doğrulama	AÇIK	Çömelmeyi "düşme" sanmayı engelliyor
Nesne listesi kanıtı	kapalı	Yanlış alarmı %0 → %12 yükseltti
Kişi varlığı kontrolü	kapalı	Grenli 320×240'ta kişiyi kaçırıyor — gerçek olayı bastırma riski
Yasak bölge · araç · kalabalık	opsiyonel	Deterministik geometri; operatör açar

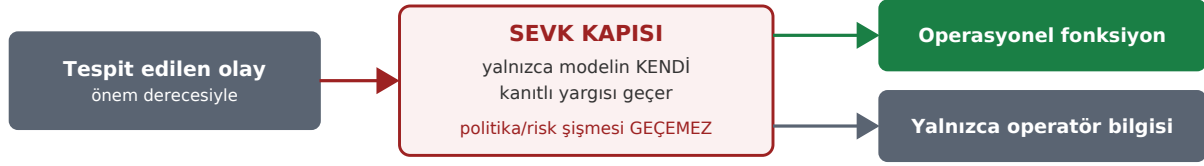
Ders

YOLO kesin geometrik ölçümde (poz, bölge, sayım) kazandırıyor. Ama ham nesne listesini VLM'e "kanıt" diye vermek yanlış alarmı artırıyor — model listeyi aşırı yorumluyor.

KATMAN 4

Eylem — güvenlik mimarisi

EYLEM KATMANI — yanlış alarmın kesildiği yer



NEDEN: Yanlış alarm bir güvenlik sisteminde en pahalı hatadır.

Operatör 3 kere boşuna koştıysa 4.'ye bakmaz — alarm yorgunluğu.

Ölçüm: dar tanımlı yanlış alarm 0/8 · sevk yanlış alarmı 0/8

(n=8 küçük — tekrar koşullarında 0-1 arası oynuyor; "%0" mutlak değil)

Sistem altı mock operasyonel fonksiyona sahiptir (sağlık ekibi yönlendir, güvenlik ekibi uyar, acil durdurma tetikle, alan güvenliğini sağla, olay kaydı oluştur, yönetici bilgilendir). Bunlar gerçekten çağrılır ve karar izine yazılır — ama yalnızca kapıdan geçebilirse.

KATMAN 5

Çıktı ve sunum

Şartname sözleşmesi — değişmez

```
{ "summary": "...", "events": [{"time": "MM:SS", "event": "..."}],  
  "risk": "Düşük|Orta|Yüksek|Kritik", "actions": ["..."] }
```

Bu dört anahtar hiçbir koşulda değişmez. Zengin alanlar (karar izi, kanıt paketi, sorgu yanıtı) ayrı bir çıktıda döner.

Operatör konsolu

Bileşen	Ne sağlar
Analiz sorgusu kutusu	Operatör serbest metinle analizi yönlendirir ("yangın riski var mı?"). Sorgu odaklar, filtrelemez.
Karar günlüğü	Her düğümün ne yaptığı satır satır — "neden alarm verdin?" sorusunun cevabı
Olay tutanağı	Resmî kayıt biçiminde çıktı
Kanıt paketi	Kutu çizili kare görüntüleri + SHA-256 manifest
Vardiya brifingi	Devir teslim özeti

DIKEY KATMAN

Ölçüm — iddialarımızın dayanağı

Ölçüm katmanı ürünün parçası değil, iddialarımızın parçası. Her performans rakamı bu araçlarla üretilir.

Araç	Ne yapar
Wilson %95 güven aralığı	Küçük örneklemede oranın belirsizliğini dürüstçe gösterir
Eşli McNemar (exact)	İki kolu aynı klipler üzerinde karşılaştırır
Newcombe fark aralığı	İki oran arasındaki farkın güven aralığı
MD5 tekilleştirme	Aynı klibin iki kez sayılmasını önler
Sızıntı uyarısı	Ayar seti ile holdout kesişirse uyarır
Bağımsız hakem	Farklı model ailesi (Gemma-3-12B) çıktığı puanlar

Ölçüm dürüstlüğü ilkemiz

Bir metriği değiştirdiğimizde eski ve yeni skoru yan yana raporlarız; eski skoru silmeyiz. Negatif sonuçları da yayımlarız. Koşudan koşuya oynama (gürültü tabanı) ölçülür ve her iddianın yanında belirtilir.

SONUÇ

Ölçülen performans

Anomali tespiti — bağımsız holdout seti (24 anomali + 8 normal)

Metrik	Gevşek eşik	Sıkı eşik
Recall (duyarlılık)	0,917	0,792
Precision	0,880	1,000
F2 (recall ağırlıklı)	0,909	0,826
MCC	0,567	0,698
Balanced accuracy	0,771	0,896

Neden F2 ve MCC? Sınıf dengesizliği var (24/8). "Her şeye anomali de" diyen boş bir tahminci accuracy 0,750 alır — accuracy tek başına yanıltıcı. MCC dört hücreyi birden kullanır. F2 recall'a ağırlık verir: kaçırılan yangın, yanlış alarmdan pahalıdır.

Senaryo seti (yangın · düşme · normal)

Ölçüm	Sonuç
Anomali tespiti	24/25 · %96 [%80-%99]
Yangın tespiti	10/10 — üç bağımsız koşuda da
Kategori adlandırma	%92-96

Dürüstlük notu — açık sorun

Grenli 320×240 sokak görüntüsünde olay türü adlandırma zayıf. Sebebini teşhis ettik: modelimiz operasyonel bir taksonomi üretiyor (Güvenlik · Kaza · Sağlık · Yetkisiz Erişim), kıyaslama seti ise suç taksonomisi kullanıyor. Beş suç sınıfı bizim tek "Güvenlik" kutumuza düşüyor. Model kendi taksonomisinde %64 isabetli; çapraz ölçümde %20,8 görünüyor. Bu bir ölçüm hizalama sorunu.

NEREDEYİZ

Olgunluk durumu

Alan	Durum
Olay tespiti	Çalışıyor — recall 0,92; yangın 10/10
Türkçe özet ve aksiyon	Çalışıyor — bağımsız hakemle 4,48/5
Yanlış alarm kontrolü	Çalışıyor — sevk kapısı kanıtlı sinyale bağlı
Hata toleransı	Çalışıyor — bozuk/boş/siyah videoda çökmüyor
Olay türü adlandırma	Açık sorun — ölçüm hizalaması yapılacak
Silah tespiti	Kapsam dışı — 320×240'ta silah ~16 piksel
Gece / kızılötesi	Kapsam dışı — veri yok, iddia da etmiyoruz

Test kapsamı

10 test dosyası · 600'den fazla otomatik kontrol · her koşuda sıfır hata. Testler yalnızca kodun çalıştığını değil, güvenlik garantilerinin korunduğunu da doğruluyor: sözleşme dört anahtar kalıyor mu, kapalı özellik davranışı değiştiriyor mu, kanıt katmanı alarmı yükseltebiliyor mu.

Ayrıntılı teknik anlatım: docs/DilAjanlari_Model_Anlatimi.pdf (27 sayfa)